

AI_CAMPUS · 온디바이스 AI · Linux & Shell

Day 4

파일시스템 · sysfs — 모든 것은 파일이다

2026.10.08 (목) · 8 교시 · 운영체제 수업 VM · 실습 전 VM 스냅샷 (7 교시 커널 모듈)

```
$ echo 42 | sudo tee /sys/kernel/mysysfs/value  
$ sudo dmesg | tail -1  
mysysfs: value = 42 ( 쓰기 1 번째 )
```

파일 I/O 의 비용과 " 모든 것은 파일 " 의 실체

1 교시

fd

01_fd · mycp

2 교시

**inode ·
링크**

02_myls

3 교시

**버퍼 ·
fsync**

03_copybench

4 교시

**page
cache**

04_pagecache

5 교시

inotify

05_inotify

6 교시

**procfs ·
sysfs**

06_sysread

7 교시

커널 모듈

mysysfs.ko

8 교시

sysmon

종합

준비

linux-headers-\$(uname -r) 설치 확인 · 7 교시 전 VirtualBox 스냅샷 · 두 번째 PuTTY 창 (inotify)

fd 는 번호 , 그 뒤에 열린 파일과 inode

fd 테이블

프로세스마다 · 0 1 2 3 4

열린 파일

offset · 모드

inode

크기 · 권한 · 블록

read 반환값

> 0 읽은 바이트
= 0 파일 끝 (EOF)
= -1 오류 · errno

새로 연 fd: a=3, b=4 (0·1·2 다음 빈 번호)
a 를 닫고 다시 열면 c=3 (가장 작은 빈 번호 재사용)

```
int saved = dup(1); dup2(b, 1); /* fd 1 = out.txt */
printf("파일로 갑니다\n"); fflush(stdout);
dup2(saved, 1); /* 다시 화면 */
```

write 도 반환값을 n 과 비교 — 일부만
쓰일 수 있다

▶ 애니메이션 [D4-1 fd 와 dup2](#)

이름은 디렉터리의 한 줄 , 실체는 inode

	하드 링크	심볼릭 링크
명령	ln a.txt hard.txt	ln -s a.txt soft.txt
inode	같다 (링크 수 2)	다르다 (경로 5 B)
rm a.txt 후	그대로 읽힘	깨진 링크
정보 함수	stat	lsstat (링크 자체)

▶ 애니메이션 [D4-2 inode 와 링크](#)

```
$ ./02_myls .
2801873 -rw-r--r--  2   3 a.txt
2801873 -rw-r--r--  2   3 hard.txt
2801889 lrwxrwxrwx  1   5 soft.txt -> a.txt
```

몇 바이트씩 옮기느냐가 속도를 정한다

버퍼	시간	시스템 콜	속도
1 B	3,898 ms	16,777,216	2.1 MB/s
4096 B	4.4 ms	4,096	1,799 MB/s
65536 B	2.3 ms	256	3,505 MB/s
4096 B + fsync	233 ms	6,144	34 MB/s

▶ 애니메이션 [D4-3 버퍼 크기와 fsync](#)

방법	돌아오는 시점
write	page cache 복사 직후
+ fsync	디스크 기록 후
O_SYNC	매 write 디스크까지

남는 RAM 은 파일 캐시로

```
$ dd if=/dev/urandom of=big.bin bs=1M count=500 && sync
$ ./04_pagecache big.bin drop
posix_fadvise(DONTNEED) → Cached 348812 kB
$ ./04_pagecache big.bin
200 MB 읽기 : 55.2 ms   Cached +204800 kB   ← 디스크
$ ./04_pagecache big.bin
200 MB 읽기 : 27.0 ms   Cached +0           ← RAM
```

clean

디스크와 같음 · 버릴 수 있음

dirty

기록 전 · 못 버림

시스템 전체 drop_caches 는 강사 시연만 — 내 파일은 posix_fadvise

▶ 애니메이션 D4-4 page cache

폴링 대신 이벤트

이벤트	언제
IN_CREATE	생김
IN_MODIFY	내용 바뀜 (write 마다)
IN_CLOSE_WRITE	쓰기로 연 파일을 닫음 ★
IN_DELETE	지워짐
IN_MOVED_FROM / TO	이름 바꾸기

```
$ ./05_inotify watch
CREATE      a.txt
MODIFY      a.txt
CLOSE_WRITE a.txt
MOVED_FROM  a.txt
MOVED_TO    b.txt
DELETE      b.txt
```

▶ 애니메이션 [D4-5 inotify 이벤트](#)

/sys — 파일 하나에 값 하나

경로	관점
/sys/devices	실제 연결 구조
/sys/class	종류별 (net, block, thermal)
/sys/bus	버스별 (pci, usb, i2c)
/sys/kernel	커널 설정 · msysfs

```
$ ./06_sysread
온라인 CPU           : 0-1
net enp0s3    up    rx 18188886 B
disk sda      읽기 5239 회, 쓰기 32818 회
온도   : thermal_zone 없음 (VM)
```

▶ 애니메이션 [D4-6 sysfs 탐색기](#)

사용자는 파일을 읽고, 커널은 콜백을 실행한다

```
static ssize_t value_store(..., const char *buf, size_t count)
{
    int ret = kstrtoint(buf, 10, &value);
    if (ret < 0) return ret; /* → Invalid argument */
    pr_info("mysysfs: value = %d\n", value);
    return count;
}
static struct kobj_attribute value_attr =
    __ATTR(value, 0664, value_show, value_store);
```

명령	커널에서
<code>insmod</code>	<code>module_init</code>
<code>cat value</code>	<code>value_show</code>
<code>echo 42 > value</code>	<code>value_store</code>
<code>rmmod</code>	<code>module_exit</code>

▶ 애니메이션 [D4-7 msysfs 모듈](#)

/proc 와 /sys 로 그린 시스템 상태

값	읽는 곳	계산
CPU %	/proc/stat	$(\Delta \text{ 전체} - \Delta \text{idle}) / \Delta \text{ 전체}$
메모리	/proc/meminfo	MemTotal - MemAvailable
디스크 쓰기	/sys/block/sda/stat	$\Delta \text{ 섹터} \times 512$
수신	.../statistics/rx_bytes	$\Delta \text{ 바이트}$

▶ 애니메이션 [D4-8 sysmon 대시보드](#)

```
time,cpu_pct,mem_used_mb,disk_write_kbps,net_rx_kbps
1,0.0,313,0.0,0.0
2,80.0,310,0.0,0.0
3,21.0,308,102400.0,0.0
```

다음 시간 · Day 5 (10/12 월)

쓰레드 · 동기화

race condition 재현 · mutex · condvar · semaphore → edge_pipeline.c 로 5 일 종합

개념 워크시트 80 문항

Linux-day4/worksheet.html

애니메이션 8 종

Linux-day4/animation.html